دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش‌کار آزمایش شماره ۱

آزمایشگاه مدارهای منطقی

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه‌ی استفاده از کاتالوگ قطعات

مشخصات گروه C

الیاس حاجی نژاد 404105734

پرهام هادوی 404106514

شایان طالبیانی 404110453

محمدامین مهدیخانی 403171192

استاد: دکتر انصاری

دستیار آموزشی: متین مقدم

تاریخ آزمایش: ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

پاییز ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ هدف از انجام آزمایش **۱**

۲ مبانی نظری **۱**

۱.۲ بردبورد ۱

۲.۲ تراشه‌ی 7404 . . . . . ۱

۳.۲ سطوح ولتاژ منطقی ۱

۴.۲ نشان‌دهنده‌ی ولتاژ با LED ۱

۳ تجهیزات و قطعات مورد استفاده **۲**

۴ شرح مراحل انجام آزمایش **۳**

۱.۴ بخش اول: اندازه‌گیری ولتاژ منبع تغذیه ۳

۲.۴ بخش دوم: بررسی اتصالات بردبورد ۳

۳.۴ بخش سوم: ساخت نشان‌دهنده‌ی ولتاژ ۴

۴.۴ بخش چهارم: پالس ساعت و منبع تغذیه‌ی متغیر ۴

۵.۴ بخش پنجم: بررسی گیت NOT روی تراشه‌ی 7404 . . . . . ۵

۶.۴ بخش ششم: مشخصه‌ی انتقالی گیت NOT ۵

۵ تحلیل نتایج و بررسی خطا **۷**

۶ نتیجه‌گیری **۷**

۱ هدف از انجام آزمایش

هدف آزمایش

هدف این آزمایش، آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه مدار منطقی (منبع تغذیه، اسکوپ، مولتی‌متر، مولد پالس و بردبورد) و نحوه‌ی استفاده از کاتالوگ قطعات است. در این آزمایش با بستن یک مدار ساده‌ی منطقی روی بردبورد و استفاده از تراشه‌ی 7404 که شامل ۶ گیت NOT است، مشخصه‌ی انتقالی یک معکوس‌کننده بررسی می‌شود.

۲ مبانی نظری

۱.۲ بردبورد

بردبورد بستری برای ساخت مدار بدون لحیم‌کاری است. ردیف‌های افقی کناری (ریل‌های تغذیه) در طول بردبورد به هم متصل‌اند و برای رساندن 5 V و GND استفاده می‌شوند. در ناحیه‌ی اصلی، هر ۵ سوراخ عمودی (A–E و F–J) به هم وصل‌اند. جدا بودن دو نیمه‌ی بردبورد برای قرار گرفتن تراشه‌ها در شیار میانی است تا پایه‌های دو طرف تراشه به هم متصل نشوند.

۲.۲ تراشه‌ی 7404

تراشه‌ی 7404 ساده‌ترین تراشه‌ی خانواده‌ی TTL است و ۶ معکوس‌کننده دارد. پایه‌ی ۱۴ تغذیه (V_{CC}) و پایه‌ی ۷ زمین (GND) است. ورودی و خروجی اولین گیت به‌ترتیب پایه‌های ۱ و ۲ هستند. رابطه‌ی خروجی با ورودی:

$$Y = \overline{A} \tag{۱}$$

۳.۲ سطوح ولتاژ منطقی

مطابق جدول راهنمای تراشه‌ها در دستور کار (سری 74LS)، محدوده‌های مجاز ولتاژ به شکل زیر است.

۴.۲ نشان‌دهنده‌ی ولتاژ با LED

دیود نورانی (LED) در بایاس مستقیم روشن می‌شود. برای محدود کردن جریان باید یک مقاومت با آن سری شود. با فرض افت ولتاژ حدود 1.7 V روی LED و جریان مناسب حدود 10 mA:

$$R = \frac{V_{CC} - ۱٫۷}{I_F} = \frac{۵ - ۱٫۷}{۱۰\,\text{mA}} = ۳۳۰\,\Omega \tag{۲}$$

جدول ۱: محدوده‌ی ولتاژ مجاز سری 74LS

کمیت	حدی مقدار	مجاز بازه‌ی
۱ منطق برای ورودی ولتاژ	2 V حداقل	2 V تا 5 V
۰ منطق برای ورودی ولتاژ	0.8 V حداکثر	0 V تا 0.8 V
۱ منطق برای خروجی ولتاژ	2.7 V حداقل	2.7 V تا 5 V
۰ منطق برای خروجی ولتاژ	0.4 V حداکثر	0 V تا 0.4 V

که با مقاومت 330 Ω استفاده‌شده در آزمایش همخوانی دارد.

۳ تجهیزات و قطعات مورد استفاده

جدول ۲: فهرست تجهیزات و قطعات

ردیف	وسیله یا قطعه نام	تعداد	توضیحات
۱	تغذیه منبع	۱	5 V
۲	اسیلوسکوپ	۱	–
۳	مولتی‌متر	۱	–
۴	ساعت پالس مولد	۱	–
۵	بردبورد	۱	–
۶	پتانسیومتر	۲	–
۷	7404 تراشه‌ی	۱	74HC04
۸	مقاومت	۱	330 Ω
۹	مقاومت	۱	1 kΩ
۱۰	LED	۱	–

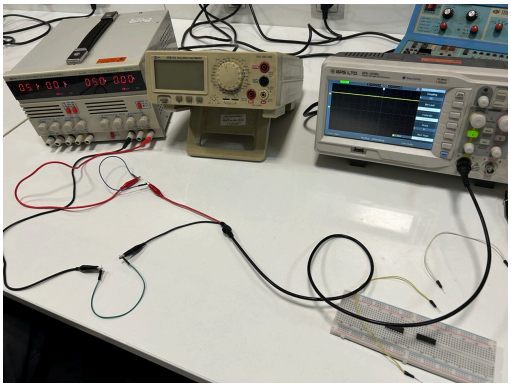
۴ شرح مراحل انجام آزمایش

۱.۴ بخش اول: اندازه‌گیری ولتاژ منبع تغذیه

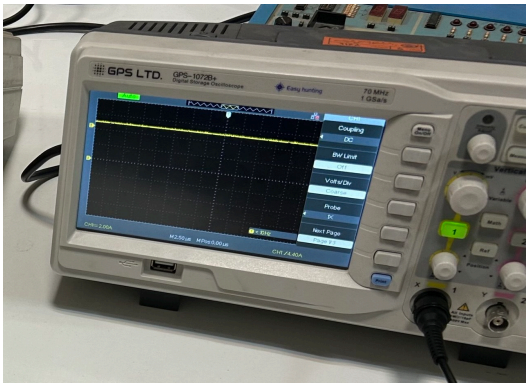
ابتدا ولتاژ خروجی منبع تغذیه با اسکوپ اندازه‌گیری شد. مقیاس عمودی اسکوپ روی 5 V بر تقسیم بود و سیگنال روی یک تقسیم قرار گرفت. بنابراین ولتاژ منبع تغذیه 5 V است که با مقدار تنظیم‌شده روی منبع تغذیه سازگار است.

مشاهدات آزمایش

ولتاژ خروجی منبع تغذیه با اسکوپ 5 V مشاهده شد؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت.



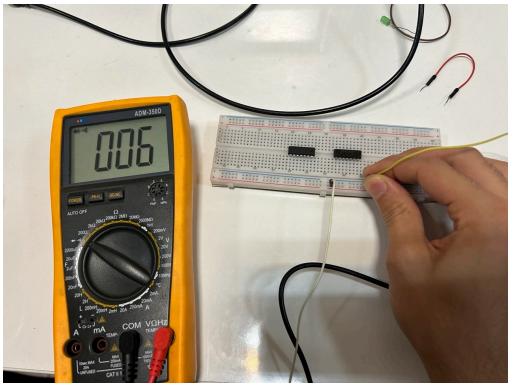
شکل ۱: چیدمان منبع تغذیه و اسکوپ



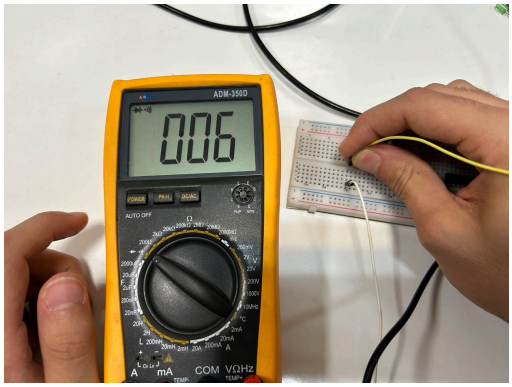
شکل ۲: نمایش ۵ ولت روی اسکوپ

۲.۴ بخش دوم: بررسی اتصالات بردبورد

اتصالات داخلی بردبورد بررسی شد. ریل‌های تغذیه به‌صورت افقی و در ناحیه‌ی اصلی هر ۵ سوراخ عمودی به هم متصل‌اند. دو نیمه‌ی بردبورد از وسط جدا هستند تا تراشه‌ها در شیار میانی قرار بگیرند.



شکل ۳: اتصال ریل‌های تغذیه



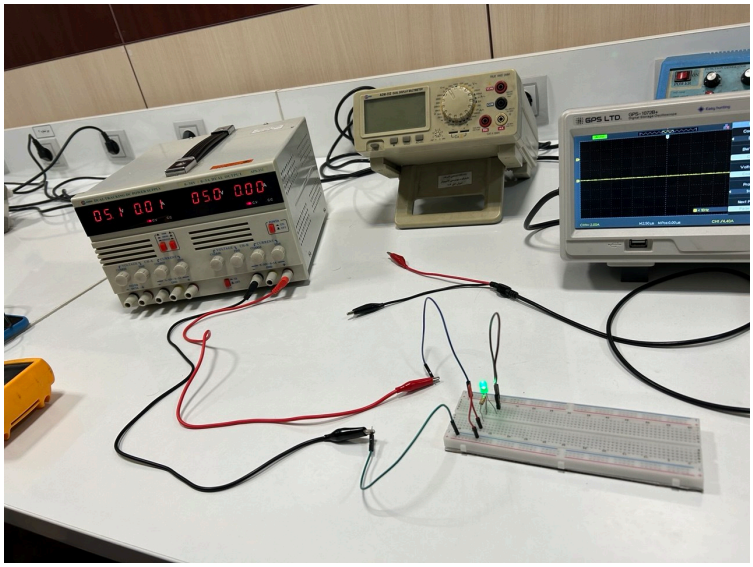
شکل ۴: اتصال ستون‌های ۵تایی

۳.۴ بخش سوم: ساخت نشان‌دهنده‌ی ولتاژ

با یک مقاومت $330\,\Omega$ و یک LED مطابق شکل دستور کار، یک نشان‌دهنده‌ی ولتاژ ساخته شد: $5\,V$ روی یک ریل افقی و GND روی ریل دیگر قرار گرفت و LED با مقاومت سری شد. ولتاژ مدار با مولتی‌متر اندازه‌گیری شد.

مشاهدات آزمایش

LED روشن شد و ولتاژ اندازه‌گیری‌شده با مولتی‌متر حدود $5\,V$ بود.



شکل ۵: نشان‌دهنده‌ی ولتاژ با LED

۴.۴ بخش چهارم: پالس ساعت و منبع تغذیه‌ی متغیر

ابتدا خروجی مولد پالس ساعت به اسکوپ وصل و شکل موج پالس مشاهده شد.

سپس مطابق شکل دستور کار، با قرار دادن یک پتانسیومتر روی منبع تغذیه (دو سر پتانسیومتر به $5\,V$ و GND و خروجی از پایه‌ی وسط)، یک منبع تغذیه‌ی متغیر ساخته شد. ولتاژ خروجی با مولتی‌متر در دو انتهای دامنه‌ی چرخش اندازه‌گیری شد و آزمایش با دو پتانسیومتر مختلف تکرار شد.

جدول ۳: ولتاژ خروجی منبع تغذیه‌ی متغیر با دو پتانسیومتر (ولت)

پتانسیومتر	ولتاژ حداقل	ولتاژ حداکثر
اول	1.981	4.840
دوم	0.417	4.624

نکته مهم

هیچ‌یک از دو پتانسیومتر ولتاژ را دقیقاً از 0 V تا 5 V تغییر نداد و رفتار دو پتانسیومتر نیز با هم یکسان نبود. بنابراین پتانسیومترهای ما ایده‌آل نیستند. این موضوع در بخش تحلیل بررسی شده است.

۵.۴ بخش پنجم: بررسی گیت NOT روی تراشه‌ی 7404

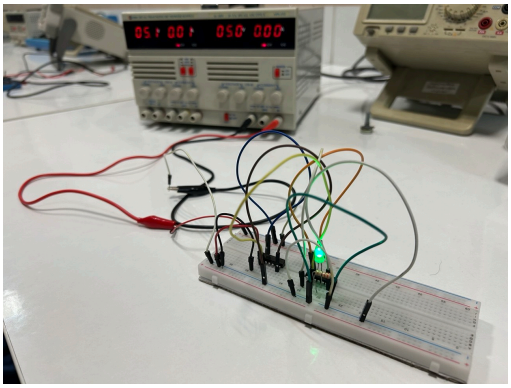
تراشه روی بردبورد قرار گرفت و پایه‌های ۱۴ و ۷ به‌ترتیب به 5 V و GND وصل شد. ورودی گیت اول پایه‌ی ۱ و خروجی آن پایه‌ی ۲ است.

حالت اول: پایه‌ی ۱ به GND وصل شد و پایه‌ی ۲ به اسکوپ. مقیاس اسکوپ 2 V بر تقسیم بود و سیگنال روی ۵٫۲ تقسیم قرار گرفت؛ یعنی ولتاژ خروجی برابر

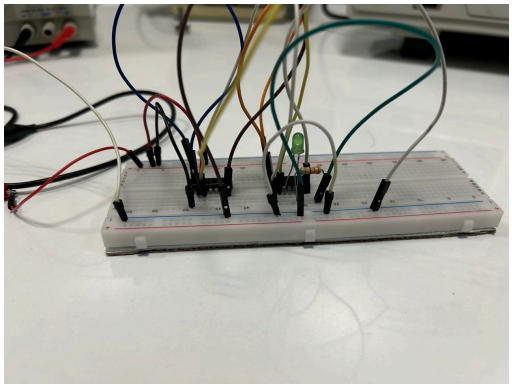
$$۲٫۵ \times ۲\,\mathrm{V} = ۵\,\mathrm{V} \qquad (۳)$$

است. ورودی صفر شده و خروجی 5 V (منطق ۱) مشاهده شد.

حالت دوم: پایه‌ی ۱ از طریق مقاومت 1 kΩ به 5 V وصل شد. در این حالت ورودی منطق ۱ است و خروجی پایه‌ی ۲ برابر 0 V مشاهده شد.



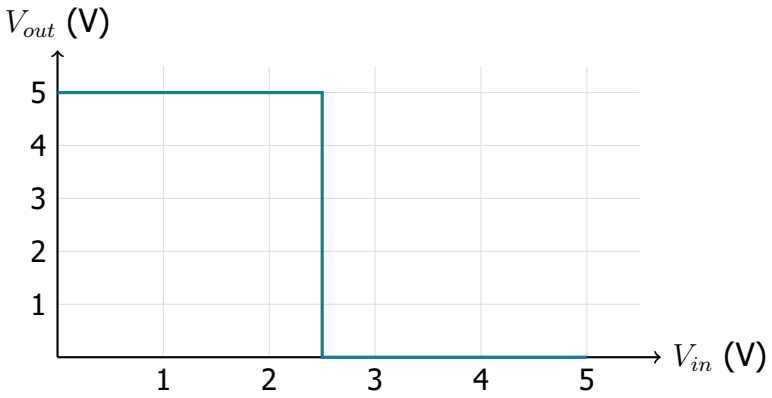
شکل ۶: ورودی به GND



شکل ۷: ورودی به 5 V

۶.۴ بخش ششم: مشخصه‌ی انتقالی گیت NOT

خروجی پایه‌ی وسط پتانسیومتر به پایه‌ی ۱ تراشه وصل شد و ولتاژ پایه‌ی ۲ در حین تغییر ولتاژ ورودی با اسکوپ بررسی شد. انتظار می‌رود با افزایش ولتاژ ورودی و عبور از ناحیه‌ی آستانه، خروجی از سطح منطقی بالا به سطح منطقی پایین تغییر کند. مقدار دقیق آستانه باید از اندازه‌گیری آزمایش به دست آید.



شکل ۸: مشخصه‌ی انتقالی تقریبی گیت NOT

جدول ۴: داده‌های نمونه برای مشخصه‌ی انتقالی گیت NOT

(ولت) ورودی	(ولت) خروجی	(ولت) ورودی	(ولت) خروجی
0 V	5 V	3 V	0 V
0.5 V	5 V	3.5 V	0 V
1 V	5 V	4 V	0 V
1.5 V	5 V	4.5 V	0 V
2 V	5 V	5 V	0 V
2.5 V	5 V		

نتیجه

گیت NOT سطح منطقی ورودی را معکوس می‌کند. در مدل ایده‌آل، ورودی منطقی صفر به خروجی منطقی یک و ورودی منطقی یک به خروجی منطقی صفر منجر می‌شود. در مدار واقعی، ولتاژ آستانه و ناحیه‌ی تغییر حالت به مشخصات تراشه بستگی دارد.

۵ تحلیل نتایج و بررسی خطا

- **ولتاژ منبع تغذیه:** مقدار اندازه‌گیری‌شده با اسکوپ با مقدار نامی 5 V سازگار است. خطای اسکوپ در مقیاس 5 V بر تقسیم کوچک نیست و برای اندازه‌گیری دقیق‌تر بهتر است از مولتی‌متر یا مقیاس کوچک‌تر استفاده شود.
- **پتانسیومترها:** دو پتانسیومتر دامنه‌ی خروجی متفاوتی دادند (4.840–1.981 و 4.624–0.417). علت می‌تواند تلرانس و ناهمسانی پتانسیومترها، مقاومت تماس و مقاومت باقی‌مانده‌ی کنتاکت‌ها در دو انتهای مسیر، و بار شدن خروجی توسط وسیله‌ی اندازه‌گیری باشد. به همین دلیل نتوانستیم دقیقاً به 0 V برسیم.
- **گیت NOT:** خروجی در هر دو حالت با انتظار تئوری همخوانی دارد. ولتاژ خروجی در منطق ۱ باید بالاتر از 2.7 V و در منطق ۰ کمتر از 0.4 V باشد که هر دو شرط برقرار است.
- **ولتاژ آستانه:** نقطه‌ی تغییر خروجی را حدود 1.1 V تخمین زدیم. این مقدار تقریبی است و به نوع تراشه (در این آزمایش 74HC04) و دقت اندازه‌گیری بستگی دارد.
- **منابع خطا:** خطای خواندن اسکوپ، تلرانس مقاومت‌ها، تماس ناکامل سیم‌ها و پایه‌ها در بردبورد و نویز.

۶ نتیجه‌گیری

در این آزمایش با تجهیزات اصلی آزمایشگاه شامل منبع تغذیه، اسکوپ، مولتی‌متر، مولد پالس و بردبورد آشنا شدیم و ولتاژ منبع تغذیه را اندازه‌گیری کردیم. با ساخت نشان‌دهنده‌ی LED و منبع تغذیه‌ی متغیر با پتانسیومتر، با ساخت مدارهای ساده روی بردبورد آشنا شدیم و دیدیم که قطعات واقعی ایده‌آل نیستند. سپس با استفاده از کاتالوگ، پایه‌های تراشه‌ی 7404 را شناسایی کردیم و عملکرد گیت NOT را در دو حالت ورودی صفر و 5 V و همچنین با ورودی متغیر بررسی کردیم و رفتار آن مطابق انتظار بود.